

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E
INFORMÁTICA INDUSTRIAL

LEONARDO GÖBEL FERNANDES

**CONVERSOR CC-CC DE ALTO RENDIMENTO COM PROCESSAMENTO
PARCIAL DE ENERGIA**

PROJETO DE DOUTORADO

CURITIBA
2020

LEONARDO GÖBEL FERNANDES

**CONVERSOR CC-CC DE ALTO RENDIMENTO COM PROCESSAMENTO
PARCIAL DE ENERGIA**

Projeto de tese apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Área de Concentração: Engenharia de Automação e Sistemas.

Orientador: Prof. Alceu Andre Badin, Dr. Eng.

CURITIBA

2020

SUMÁRIO

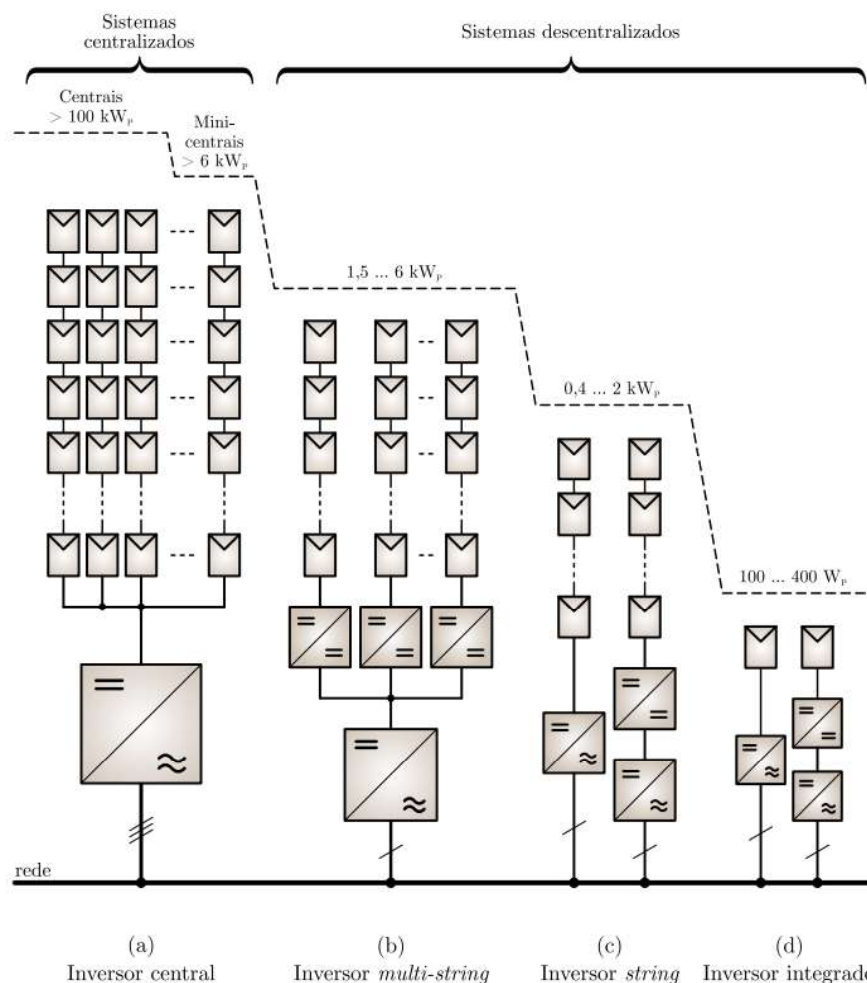
1	INTRODUÇÃO	3
2	ESTADO DA ARTE.....	5
3	RELEVÂNCIA DO TEMA.....	8
4	OBJETIVOS	10
4.1	OBJETIVO GERAL.....	10
4.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
5	METODOLOGIA.....	11
6	INFRAESTUTURA E RECURSOS DISPONÍVEIS.....	11
7	CRONOGRAMA.....	14
	REFERÊNCIAS.....	16

1 INTRODUÇÃO

Visando um futuro com acesso as energias integralmente renováveis, os conversores de energia vêm desempenhando um papel cada vez mais importante, principalmente aliado as aplicações relacionadas a energia solar. As chamadas tecnologias de processamento parcial de energia (PPP – *Partial Power Processing*) têm se destacado por apresentarem uma melhoria na eficiência, redução dos custos e o aumento da densidade de energia processada pelos conversores que utilizam essa técnica. De forma que, nos últimos anos, esta tecnologia tem sido amplamente utilizada em aplicações de energia fotovoltaica, armazenamento de energia (baterias/carregadores) e gerenciamento de energia de *datacenters*. No entanto, as configurações dos sistemas de conversão parcial de energia trazem novos desafios, como grande variação de tensão, falta de isolamento galvânico, confiabilidade e acoplamento eletromagnético (ANZOLA et al., 2020).

As plantas de energia fotovoltaica (PV – *Photovoltaic*) distribuídas com conversores de potência fornecem diversas vantagens em relação aos sistemas com inversores centrais, que incluem uma maior eficiência no processamento de energia, maior flexibilidade na instalação do projeto da planta e facilidade na implementação de sistemas de monitoramento e diagnóstico (GARCIA et al., 2008; FEMIA et al., 2008). Os mesmos estudos que defendem essas vantagens também mostram que as instalações dos conversores CC-CC, em conjunto com as arquiteturas distribuídas PV que possuem o rastreamento do ponto máximo de transferência (MPPT – *Maximum power point tracking*), proporcionam um aumento significativo no rendimento anual da energia processada pelo sistema. As arquiteturas dos sistemas fotovoltaicos são apresentadas na Figura 1. O estudo realizado por Elasser et al. (2010), faz um levantamento do rendimento, confiabilidade e análise de custos envolvidos nas diversas instalações de arquiteturas PV. Nesse estudo, conclui-se que a arquitetura do tipo *string* com MPPT aplicada a grandes instalações comerciais e industriais (200 kW até 2 MW) consegue proporcionar um maior rendimento anual de energia (6% a 8%) quando comparado ao sistema centralizado, sendo assim, mais que o suficiente para compensar o gasto adicional com os conversores CC-CC acoplados ao inversor de saída.

Figura 1 – Arquiteturas de sistemas fotovoltaicos (A) Inversor Central; (B) Inversor *multi-string*; (C) Inversor *string*; (D) Inversor integrado



Fonte: Zientarski (2017).

Embora o estágio extra de conversão (CC-CC conectado a um CC-CA) aumente as perdas, é possível dimensioná-lo de tal forma que o mesmo tenha uma eficiência alta o suficiente (98% ou mais) para que o impacto do processamento da energia do conversor não afete a eficiência de todo o sistema de maneira significativa (AGAMY et al., 2011; ELASSER et al., 2010). Esta ligeira redução na eficiência é compensada pelo aumento do rendimento de energia em sistemas distribuídos devido a presença do MPPT e, portanto, a energia total processada através dos painéis solares é melhor aproveitada em comparação aos sistemas de inversores centrais. Além disso, a simplificação do projeto do inversor melhora a confiabilidade do estágio do inversor. Com base no estudo realizado por Agamy et al. (2013), os conversores de potência no nível de *string* ou *multi-string* (potência nominal de 400 até 6 kW) mostram o melhor ponto da relação de desempenho por custo quando submetidos à técnica de processamento parcial de energia.

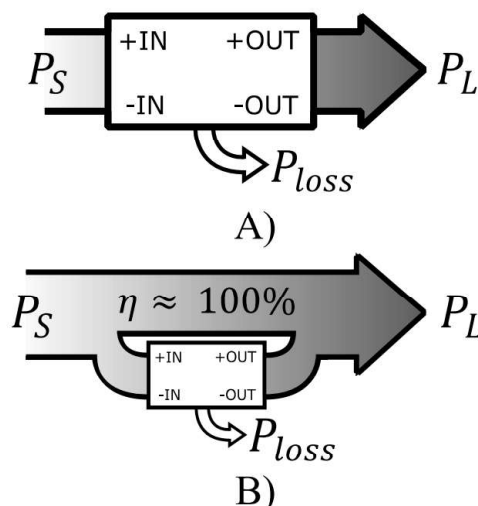
2 ESTADO DA ARTE

Nos últimos anos, diversos trabalhos foram publicados apresentando estudos que visam melhorar o desempenho dos conversores CC-CC utilizados em conjunto com sistemas de painéis fotovoltaicos (JEONG et al., 2018; ZHOU, ZHAO e HAN, 2014; LEVRON et al., 2014; SCHAEF e STAUTH, 2014; AGAMY et al., 2013; AGAMY et al., 2012). Os conversores que realizam conversão parcial de energia estão se tornando um alvo de pesquisas relacionadas a aplicação de reguladores CC-CC em sistemas PV.

O conceito de processamento parcial de energia foi apresentado pela primeira vez na indústria aeroespacial, empregado por Button (1996), onde a prioridade era reduzir o volume dos conversores de energia conectados a painéis fotovoltaicos. Onde o resultado da pesquisa originou um conversor mais eficiente e com maior densidade de potência, pois a energia processada pelo conversor era apenas uma parcela da energia total do sistema.

O processamento parcial de energia consiste em aplicar um conversor de tal maneira que apenas uma parcela da energia entregue à carga seja proveniente do conversor, dessa forma uma parcela considerável de energia flui diretamente à carga sem a interferência das perdas do conversor. A Figura 2 ilustra o fluxo de potência através de um processamento total de energia (FPP – *Full Power Processing*) em comparação com um conversor PPP.

Figura 2 – Diagrama de fluxo de energia (A) Processamento Total de Energia; (B) Processamento Parcial de Energia

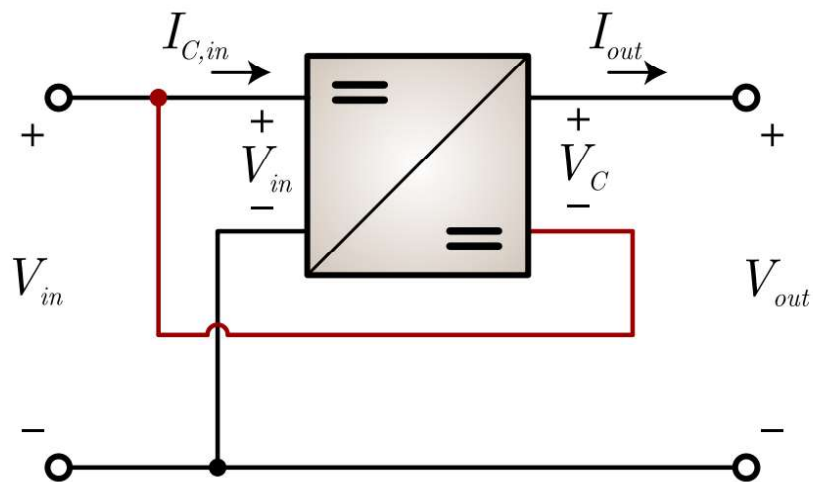


Fonte: Anzola et al. (2020).

Como pode ser observado na Figura 2 (A), o conversor FPP processa toda a potência que flui da fonte de alimentação para carga, gerando assim perdas relacionadas a esse processamento. Já a Figura 2 (B) apresenta o conceito PPP, que consiste na transferência direta de uma parcela de energia da fonte de alimentação para a carga. Percebe-se assim, que as perdas geradas em um sistema PPP são menores do que as perdas em um sistema FPP. Conclui-se então que a utilização de conversores PPP resultam em sistemas com rendimento elevado e com volume reduzido (ZIENTARSKI et al., 2018).

Para aplicações em PV, são utilizadas as arquiteturas conectadas em série dos processadores parciais de energia (KASPER, BORTIS e KOLAR, 2014). Essa configuração permite que a estratégia do seguidor do ponto de máxima potência (MPPT) possa ser implementada (AGAMY et al., 2014). A Figura 3 demonstra essa configuração:

Figura 3 – Diagrama da ligação série dos conversores com processamento parcial de energia



Fonte: Zientarski et al. (2018).

Analisando o esquema apresentado na Figura 3, é possível perceber que o conversor CC-CC está conectado de tal maneira que a tensão de saída (V_{out}) é a soma da tensão de entrada (V_{in}) com a tensão sobre o capacitor de saída do conversor (V_C). Dessa forma, a relação de tensões é demonstrada pela equação (2.1).

$$V_{out} = V_{in} + V_C \quad (2.1)$$

Considerando a tensão de entrada do conversor como uma constante e desconsiderando as ondulações de tensão e corrente, define-se que a potência ativa processada apenas pelo conversor seja igual a (2.2). Enquanto que a potência total processada pelo sistema seja igual a (2.3).

$$P_{C,out} = I_{out} \cdot V_C \quad (2.2)$$

$$P_{out} = I_{out} \cdot V_{out} \quad (2.3)$$

Relacionando as equações (2.2) e (2.3), é possível encontrar a razão entre a potência do conversor e do sistema, resultando em (2.4).

$$\frac{P_{C,out}}{P_{out}} = \frac{V_C \cdot I_{out}}{V_{out} \cdot I_{out}} = \frac{V_C}{V_{out}} = \frac{V_C}{V_{in} + V_C} \quad (2.4)$$

Por fim, as equações (2.5) e (2.6) descrevem como a eficiência do conversor afeta a eficiência do sistema de uma maneira diferente dependendo se ele é baseado em um sistema de processamento total de energia ou parcial. A equação (2.6) é descrita por Kasper, Bortis e Kolar (2014) onde, η_{system} e η_C são os rendimentos do sistema e do conversor, respectivamente.

$$\eta_{system\ FPP} = \frac{P_L}{P_S} = \eta_C = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (2.5)$$

$$\eta_{system\ PPP} = 1 - \frac{P_{C,out}}{P_{out}} \cdot (1 - \eta_C) \quad (2.6)$$

Conclui-se então, que o rendimento $\eta_{system\ PPP}$ é maior que $\eta_{system\ FPP}$ quando os sistemas são comparados com os mesmos parâmetros.

3 RELEVÂNCIA DO TEMA

Segundo Zientarski et al. (2018), as principais nomenclaturas utilizadas na literatura para se referir ao processamento parcial de energia são: “*parallel power conversion technique*”, “*series-connected boost unit*”, “*reduced redundant power processing*” e “*partial-power processing*”. Além dessas, Anzola et al. (2020), subdivide o conceito de processamento parcial de energia em dois grandes grupos: “*differential power converters*” e “*partial power converters*”.

A partir da definição das palavras-chave que englobam o tema a ser estudado, foram pesquisados os artigos referentes a elas, utilizando a base de dados da IEEE Xplore Digital Library.

Os resultados encontrados englobam 77 artigos de congressos e 36 de revistas, dentre elas: *IEEE Transactions on Power Electronics*; *IEEE Transactions on Industrial Electronics*; *IEEE Transactions on Energy Conversion*; *IET Power Electronics* e *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*.

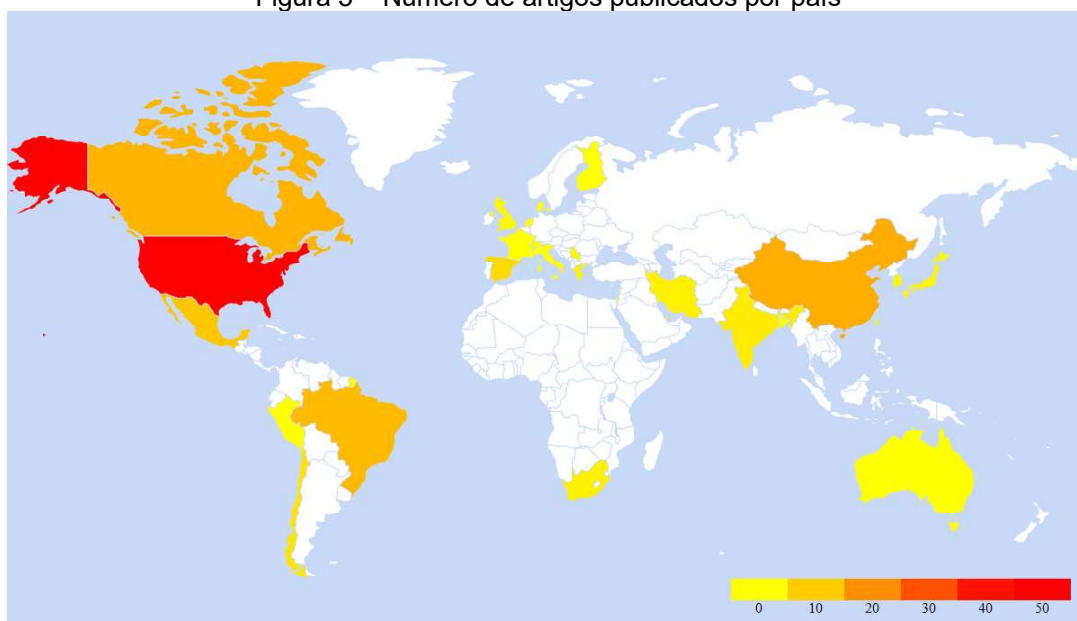
Com as informações obtidas, os gráficos das Figuras 4 e 5 puderam ser construídos. A Figura 4 apresenta o crescimento das publicações relacionadas ao processamento parcial de energia nos últimos dez anos.



Fonte: Contribuição do autor.

A Figura 5 apresenta a distribuição dos artigos publicados por cada país.

Figura 5 – Número de artigos publicados por país



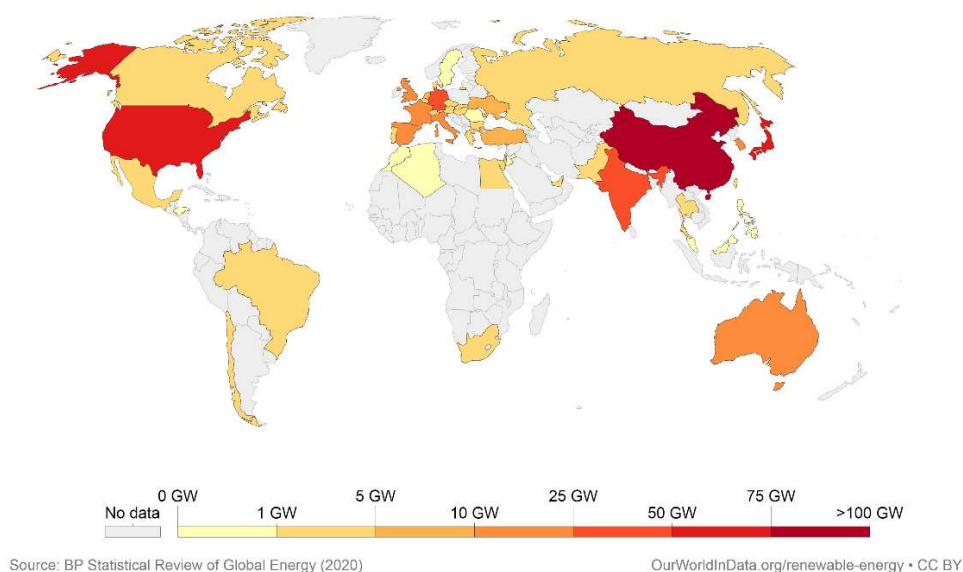
Fonte: Contribuição do autor.

E por fim, na Figura 6, é apresentada a distribuição mundial da capacidade de energia solar instalada em gigawatts. Comparando a Figura 5 com a Figura 6, é possível correlacionar o interesse que os países têm em pesquisar sobre o processamento parcial de energia como uma forma de elevar o rendimento das instalações dos sistemas fotovoltaicos.

Figura 6 – Capacidade de energia solar instalada (2019)

Installed solar energy capacity, 2019
Cumulative installed solar capacity, measured in gigawatts (GW).

Our World
in Data



Fonte: BP, Statistical Review of Global Energy (2020).

4 OBJETIVOS

Nesta seção são apresentados os objetivos gerais e específicos da proposta do projeto de doutorado.

4.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como objetivo principal a contribuição em estratégias no desenvolvimento de topologias de conversores CC-CC com processamento parcial de energia, com foco no alto rendimento e redução de volume. No qual a aplicação predominante se dará na implementação com sistemas de painéis fotovoltaicos.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Revisar o estado da arte em relação ao conceito de processamento de energia parcial;
- b) Estudar as topologias que operam como conversores parciais de energia, visando tanto as isoladas quanto as não-isoladas, para então selecionar pelo menos uma de cada tipo que seja adequada aos parâmetros do projeto;
- c) Verificar o modelo matemático dos conversores propostos, bem como definir o comportamento das tensões e correntes nas etapas de operação;
- d) Analisar os esforços sobre os componentes ativos e passivos;
- e) Simular os conversores com a inserção de uma malha fechada de controle considerando as perdas de energia do sistema;
- f) Implementar a solução proposta no protótipo construído para ser operado entre 1 e 2 kW (faixa adequada para ser trabalhada com arquiteturas PV *multi-string* e *string*);
- g) Realizar os testes experimentais necessários para validar o funcionamento adequado do conversor a partir das análises feitas;
- h) Relatar o desenvolvimento do projeto, bem como os resultados obtidos e as análises realizadas.

5 METODOLOGIA

O trabalho proposto consiste em 4 estágios fundamentais:

Estágio 1: Embasamento da pesquisa por meio de levantamentos bibliográficos de artigos pertencentes ao banco de dados do IEEE e teses relacionadas ao tema do projeto. Onde será investigada a utilização de conversores CC-CC com processamento parcial de energia em arquiteturas descentralizadas de sistemas de painéis fotovoltaicos;

Estágio 2: Estudo das etapas de funcionamento dos conversores pressupondo a operação em regime estável, considerando que as tensões e as correntes médias, dentro de um período de chaveamento, são nulas para os indutores e os capacitores do circuito, respectivamente;

Estágio 3: Avaliação das perdas teóricas no circuito através das informações disponibilizadas pelos fabricantes dos componentes nos *datasheets*. Assim como, a aplicação dos modelos matemáticos que definem a perda de condução e de comutação em cada componente;

Estágio 4: Implementação prática do conversor operando com uma potência de saída entre 1 e 2 kW, de forma que seja possível comparar os resultados teóricos, simulados e práticos. Para ser possível controlar o protótipo será utilizado o microcontrolador TMS320F28379D presente no kit de desenvolvimento LAUNCHXL-F28379D da Texas Instruments®. Além disso, para comprovar o bom funcionamento do conversor serão realizados testes de degraus de carga, positivos e negativos, variação das fontes de tensão de entrada para verificar a resposta do sistema, e por fim testes para mensurar o rendimento do circuito. A utilização de equipamentos como multímetros, osciloscópio e wattímetro são indispensáveis para essa etapa.

6 INFRAESTUTURA E RECURSOS DISPONÍVEIS

O trabalho será desenvolvido no espaço disponibilizado pelo Laboratório de Processamento Eletrônico de Energia – LPEE, localizado na sala C-008 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Os docentes responsáveis pelo laboratório são os professores doutores: Eduardo Felix Ribeiro Romaneli, Roger Gules, Alceu Andre Badin e Amauri Amorin Assef. As áreas

predominantes de atuação das pesquisas desenvolvidas no laboratório incluem Eletrônica de Potência e Sistemas de Energia.

A Tabela 1 apresenta a lista de equipamentos que poderão ser utilizados durante os experimentos práticos do projeto:

Tabela 1 – Lista de equipamentos disponíveis pelo LPEE

Equipamento	Modelo	Aplicação
1x Fonte de Alimentação CA/CC	Agilent® 6813B Performance AC Power Source – Maximum Output Power: 1750 VA Maximum rms Current: 13 A Maximum Peak Current: 80 A Frequência máxima: 1 kHz DC Power Capacity: 1350 W DC Maximum Current: 10 A Voltage Range: 300 Vrms DC Voltage Range: ± 425 V	Emulação de Painéis Fotovoltaicos
1x Fonte de Alimentação CC isolada (A)	Supplier® FCCT 350-100-i15411 – Potência: 3,5 kW Tensão Máx: 1000 V Corrente Máx: 3,5 A Isolação em alta frequência Comunicação serial	Emulação de Painéis Fotovoltaicos
1x Fonte de Alimentação CC isolada (B)	Supplier® FCCT 400-10-i15411 – Potência: 4 kW Tensão Máx: 100 V Corrente Máx: 40 A Isolação em alta frequência Comunicação serial	Emulação de Painéis Fotovoltaicos

(continua)

(conclusão)

Equipamento	Modelo	Aplicação
1x Osciloscópio digital	Tektronix® MDO3014 – 100 Mhz – 2,5 GS/s – 4 canais não isolados	Aquisições de formas de onda de tensão e corrente em geral
2x Ponteiras de corrente AC/DC	Tektronix® TCP312A – Bandwidth: 100 MHz – Maximum Current DC: 30 A, Max RMS: 21.2 A, Peak Current: 50 A – Rise Time: < 3.5 ns	Aquisições da corrente do conversor no modo CC-CC quando em regime
2x Ponteiras de corrente AC/DC	Tektronix® TCP303 – Bandwidth: 15 MHz – Maximum Current DC: 150 A, Max RMS: 150 A, Peak Current: 500 A – Rise Time: < 23 ns	Aquisições da corrente do conversor CC-CC durante os transitórios de carga
2x Ponteiras de tensão isoladas	Tektronix® THDP0200 – Bandwidth: 200 MHz – Maximum Voltage 500X: ± 1500 V 50X: ± 150 V Signal Type: Floating	Aquisição de forma de onda de tensão em geral
2x Ponteira de tensão não isolada	Tektronix® P5122 – Bandwidth: 200 MHz – Maximum Voltage Peak: 1 kV	Aquisição de forma de onda de tensão em geral
1x Wattímetro digital	Yokogawa® WT203	Aquisições para a obtenção da curva de rendimento

Fonte: Contribuição do autor.

REFERÊNCIAS

- AGAMY, Mohammed S. et al. A high-power-density DC–DC converter for distributed PV architectures. **IEEE Journal of Photovoltaics**, v. 3, n. 2, p. 791-798, 2012.
- AGAMY, Mohammed S. et al. An efficient partial power processing DC/DC converter for distributed PV architectures. **IEEE transactions on power electronics**, v. 29, n. 2, p. 674-686, 2013.
- AGAMY, Mohammed S. et al. Dc-dc converter topology assessment for large scale distributed photovoltaic plant architectures. In: **2011 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition**. IEEE, 2011. p. 764-769.
- ANZOLA, Jon et al. Review of Architectures Based on Partial Power Processing for DC-DC Applications. **IEEE Access**, v. 8, p. 103405-103418, 2020.
- BP. **Statistical Review of World Energy**. 2020. Disponível em: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>. Acesso em: 9 nov. 2020.
- BUTTON, Robert M. An advanced photovoltaic array regulator module. In: **IECEC 96. Proceedings of the 31st Intersociety Energy Conversion Engineering Conference**. IEEE, 1996. p. 519-524.
- ELASSER, Ahmed et al. A comparative study of central and distributed MPPT architectures for megawatt utility and large scale commercial photovoltaic plants. In: **IECON 2010-36th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society**. IEEE, 2010. p. 2753-2758.
- FEMIA, Nicola et al. Distributed maximum power point tracking of photovoltaic arrays: Novel approach and system analysis. **IEEE Transactions on Industrial Electronics**, v. 55, n. 7, p. 2610-2621, 2008.
- GARCIA, Miguel et al. Partial shadowing, MPPT performance and inverter configurations: observations at tracking PV plants. **Progress in Photovoltaics: Research and Applications**, v. 16, n. 6, p. 529-536, 2008.
- JEONG, Hoejeong et al. Review of differential power processing converter techniques for photovoltaic applications. **IEEE Transactions on Energy Conversion**, v. 34, n. 1, p. 351-360, 2018.
- KASPER, Matthias; BORTIS, Dominik; KOLAR, Johann W. Classification and comparative evaluation of PV panel-integrated DC–DC converter concepts. **IEEE Transactions on Power Electronics**, v. 29, n. 5, p. 2511-2526, 2013.
- LEVRON, Yoash et al. Control of submodule integrated converters in the isolated-port differential power-processing photovoltaic architecture. **IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics**, v. 2, n. 4, p. 821-832, 2014.

SCHAEF, Christopher; STAUTH, Jason T. Multilevel power point tracking for partial power processing photovoltaic converters. **IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics**, v. 2, n. 4, p. 859-869, 2014.

ZHOU, Huimin; ZHAO, Junjian; HAN, Yehui. PV balancers: concept, architectures, and realization. **IEEE Transactions on Power Electronics**, v. 30, n. 7, p. 3479-3487, 2014.

ZIENTARSKI, Jonatan Rafael Rakoski et al. Evaluation of power processing in series-connected partial-power converters. **IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics**, v. 7, n. 1, p. 343-352, 2018.

ZIENTARSKI, Jonatan Rafael Rakoski. **Contribuições ao estudo de conversores CC–CC com processamento parcial de energia aplicados a sistemas fotovoltaicos**. 2017. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Maria.